

Universidad De San Carlos De Guatemala

Facultad De Ingeniería

Escuela De Ingeniería De Ciencias Y Sistemas

Laboratorio Organización Computacional

Sección C

Auxiliar Rony Omar Miguel López

Practica #2

LogicCalc

Grupo#10

José Roberto de León López 20230820

Douglas Alberto Ajú Mucia 203200559

Oscar Danilo Melendrez Marroquín 202308486

Guatemala 07 de Septiembre del año 2025

INTRODUCCIÓN.....	2
Objetivos	4
General	4
Específicos.....	4
Contenido técnico:	4
Comparación de dos números binarios:.....	4
Listado y descripción del equipo y materiales utilizados.	13
Presupuesto.....	16
Aporte individual de cada integrante	18
Anexos:.....	19
Conclusiones:	24

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se trabajará con circuitos digitales para construir una **Unidad Aritmética Lógica (ALU)** básica llamada **LogicCalc**. Este circuito permitirá realizar operaciones aritméticas y lógicas utilizando únicamente compuertas y dispositivos combinacionales, como sumadores, multiplexores y decodificadores.

El objetivo principal es entender cómo funcionan las operaciones básicas en binario, como la suma, la resta, la multiplicación y algunas funciones lógicas (AND, OR, NAND, XNOR). Además, el circuito será capaz de comparar dos números y mostrar los resultados en displays y LEDs.

Con este proyecto se busca poner en práctica los conocimientos de lógica binaria y combinacional, aprendiendo a diseñar circuitos de manera clara y ordenada, y comprendiendo cómo se implementan los procesos que forman parte del funcionamiento interno de una computadora.

Objetivos

General

Construir una Unidad Aritmética Lógica Básica (ALU)

Específicos

1. Aprender el funcionamiento de Multiplexores, Demultiplexores, Comparadores y Decodificadores.
2. Construir un diseño optimo, logrando utilizar la menor cantidad de dispositivos.
3. Aprender el funcionamiento de Operaciones Lógicas, aritméticas y comparativas con números binarios.

Contenido técnico:

Comparación de dos números binarios:

$$B = b_0b_1b_2b_3$$

$$A = a_0a_1a_2a_3$$

A > B

$$A > B = (a_3 > b_3) + (a_3 = b_3)(a_2 > b_2) + (a_3 = b_3)(a_2 = b_2)(a_1 > b_1) \\ + (a_3 = b_3)(a_2 = b_2)(a_1 = b_1)(a_0 > b_0)$$

An	Bn	An > Bn
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

An	Bn	An = Bn
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$A > B = (a_3 \wedge \neg b_3) \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \wedge \neg b_2)] \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \oplus b_2) \\ \wedge (a_1 \wedge \neg b_1)] \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \oplus b_2) \wedge (a_1 \oplus b_1) \wedge (a_0 \\ \wedge \neg b_0)]$$

A < B

$$A > B = (a_3 \wedge \neg b_3) \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \wedge \neg b_2)] \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \oplus b_2) \wedge (a_1 \wedge \neg b_1)] \\ \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \oplus b_2) \wedge (a_1 \oplus b_1) \wedge (a_0 \wedge \neg b_0)]$$

An	Bn	An = Bn
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$$A < B = (b_3 \wedge \neg a_3) \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (b_2 \wedge \neg a_2)] \\ \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \oplus b_2) \wedge (b_1 \wedge \neg a_1)] \\ \vee [(a_3 \oplus b_3) \wedge (a_2 \oplus b_2) \wedge (a_1 \oplus b_1) \wedge (b_0 \wedge \neg a_0)]$$

Multiplicación de dos números binarios

			A3	A2	A1	A0
			B3	B2	B1	B0
			B0A3	B0A2	B0A1	B0A0
		B1A3	B1A2	B1A1	B1A0	
	B2A3	B2A2	B2A1	B2A0		
B3A3	B3A2	B3A1	B3A0			
Z6	Z5	Z4	Z3	Z2	Z1	Z0

De acuerdo con la lógica de multiplicación aritmética se llega al resultado de la función.

Asumiendo un valor arbitrario 1111 y realizando una multiplicación aritmética

			1	1	1	1
			1	1	1	1
			1	1	1	1
		1	1	1	1	
	1	1	1	1		
1	1	1	1			

Tenemos como resultado (asuma color rojo como acarreo)

		1	1				
	1	1	1	1			
	1	1	1	1	1		
	0	0	0	1	1	1	1
	0	0	1	1	1	1	0
	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1

Suma dos números binarios

Tendremos de entrada de 4 variables de entrada ,
a las que llamamos A, B y C y de dos salidas

: S, la suma y C, el acarreo de la misma (si procede). Entonces , la tabla de verdad quedará:

A	B	Cin	S	Cout	S
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1

Para S				
A/BC	0	1	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
Para Carr				
C/BA	0	1	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C$$

$$Carr = BA + C(A + B)$$

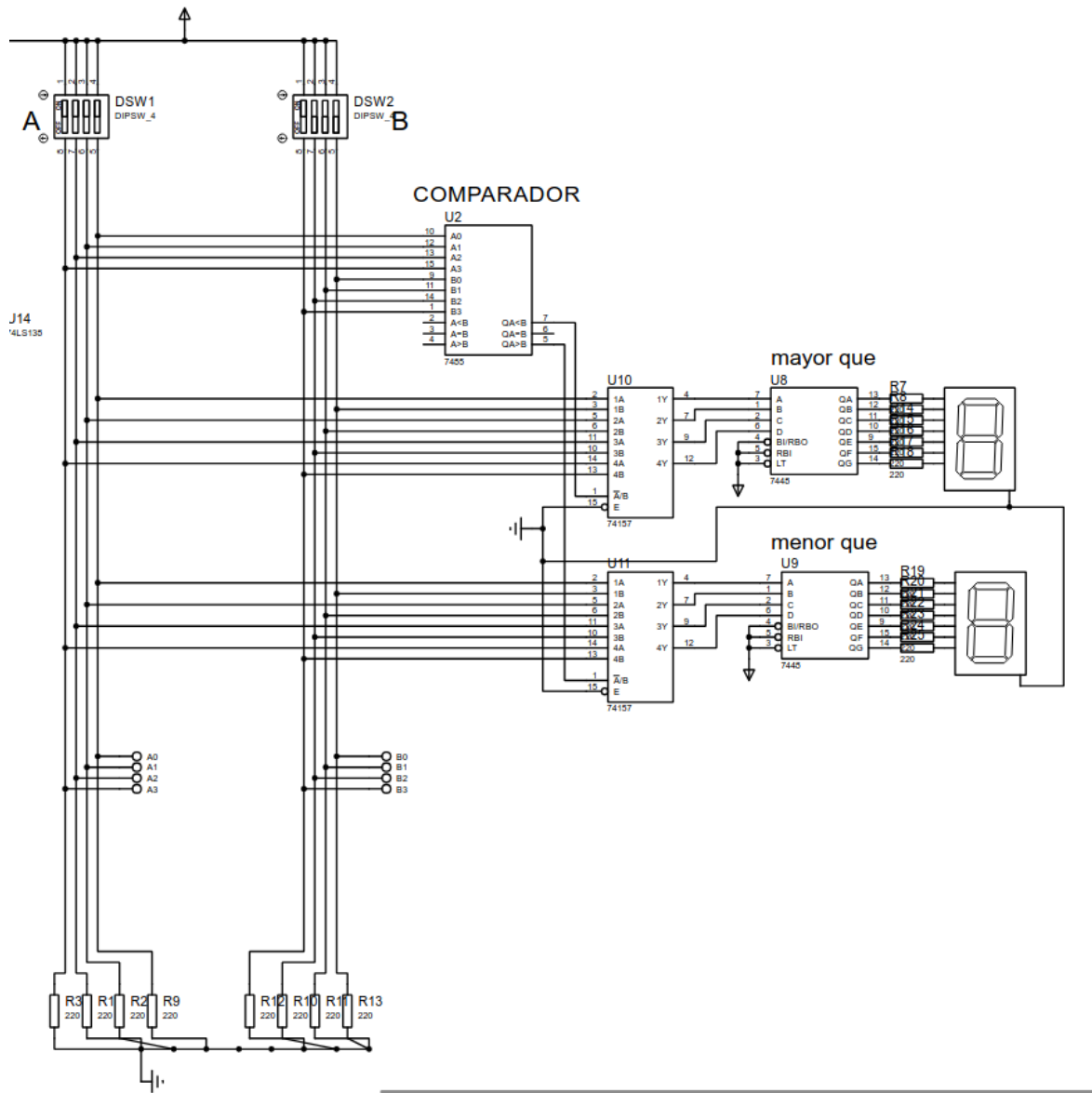
Resta de dos números binarios:

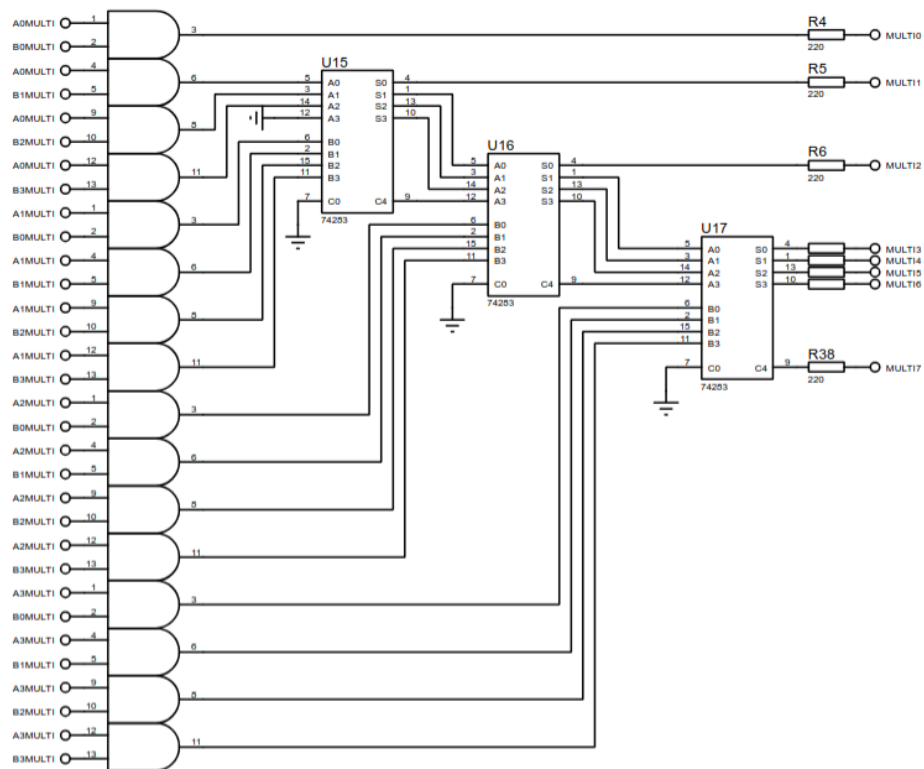
Un restador completo es un circuito combinacional que lleva a cabo una sustracción entre dos bits, tomando en cuenta que en un 1 se ha tomado por una etapa significativa más baja. Este circuito tiene tres entradas y dos salidas. Las tres entradas x, y y z, denotan al minuendo, sustraendo y a la toma previa, respectivamente. Las dos salidas, D y B, representan la diferencia y la salida tomada, respectivamente. La tabla de verdad para el circuito es la siguiente:

X	Y	Z	B	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

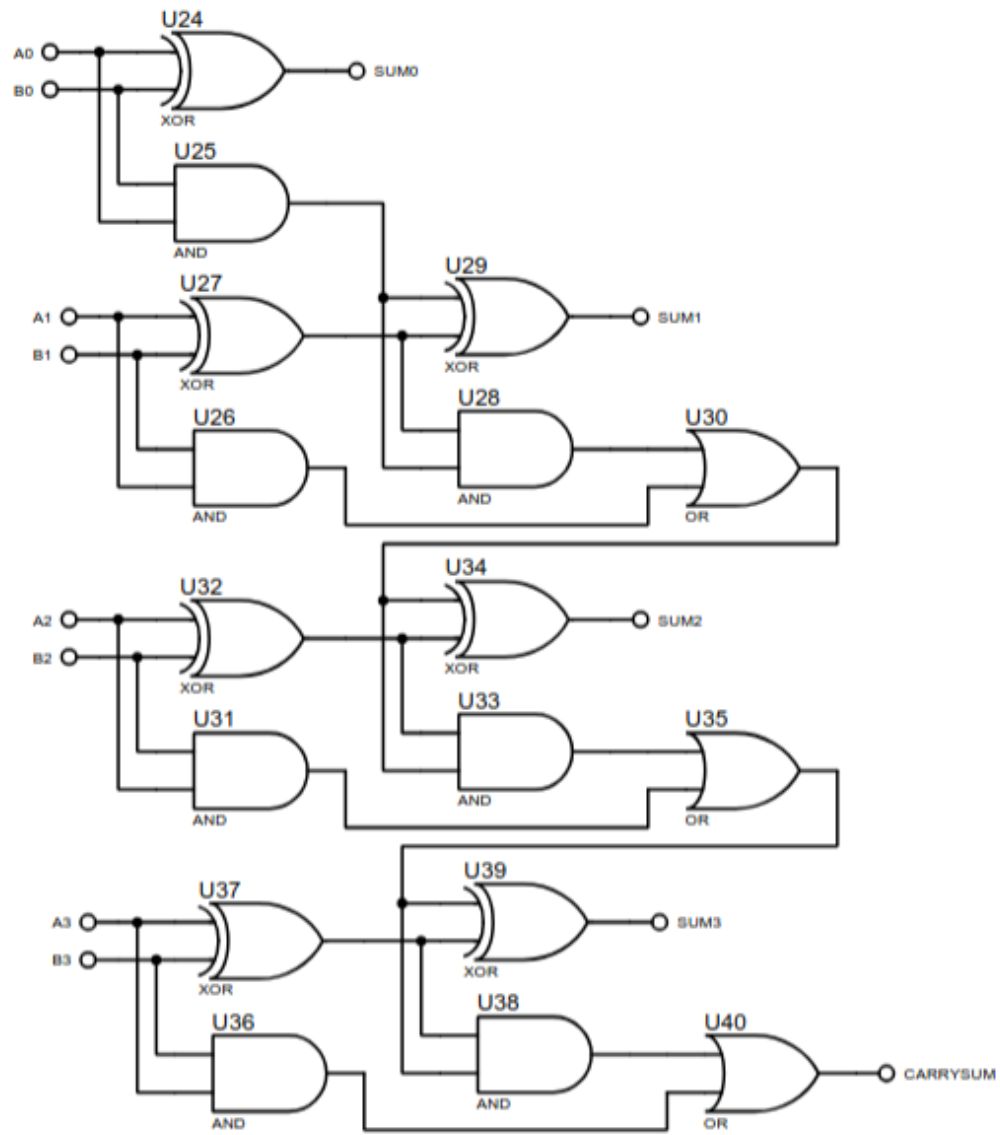
Diagramas de los dise

Comparadores:

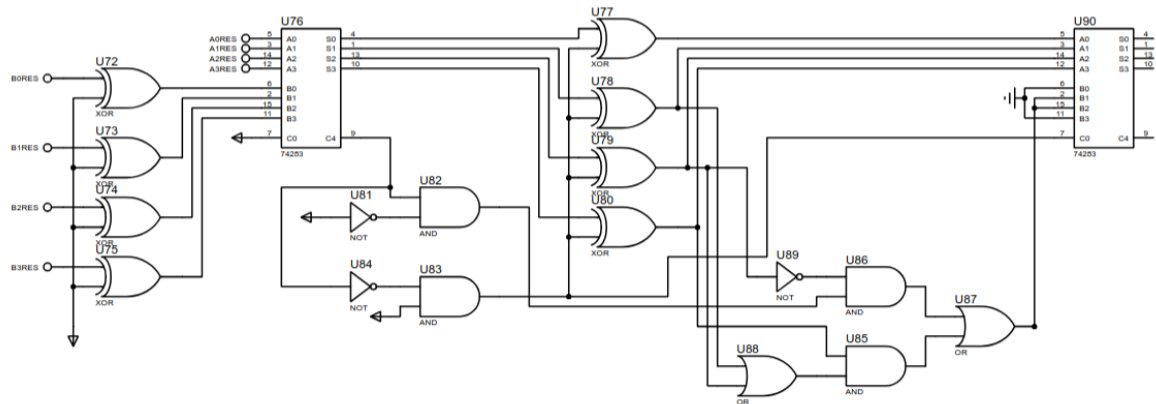




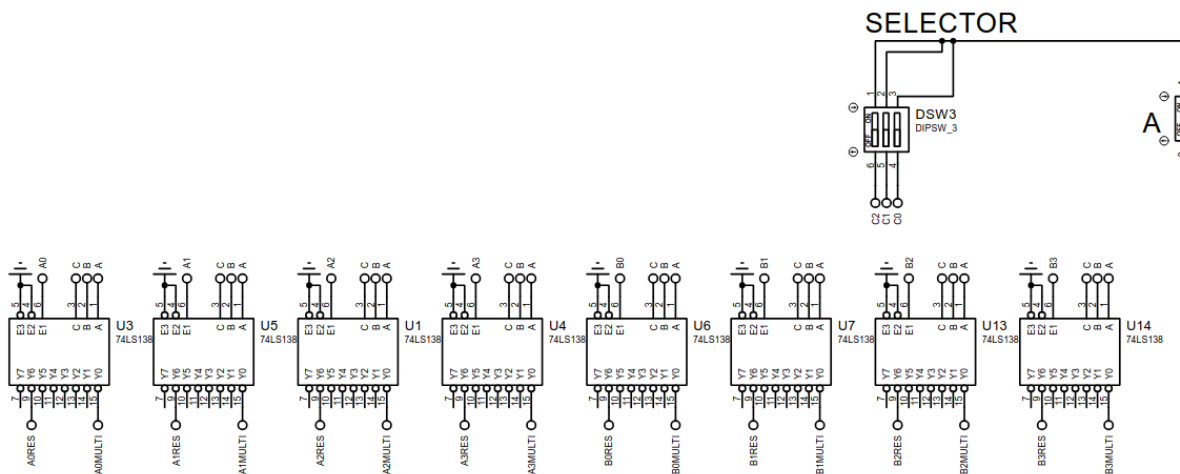
Suma:



Resta:



Selector:



Listado y descripción del equipo y materiales utilizados.

Resistencias de 1K ohm a ¼ W: Componente utilizado para regular la cantidad de corriente que fluye por el circuito.

Transistores NPN 2N2222: Componente utilizado para actuar como interruptor o amplificador de corriente.

LEDs: Componente que se utiliza para emitir luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa.

Alambre UTP: Utilizado como principal método de conexión entre los circuitos.

Protoboard: Herramienta utilizada para construir circuitos electrónicos de forma temporal y sin necesidad de soldar.

DIP Switch: Componente electrónico que contiene varios interruptores encapsulados en un solo.

Compuerta NOT: Componente electrónico que funciona como puerta lógica básica que produce una salida en negación lógica de la entrada.

Compuerta AND: Componente electrónico que produce una señal de salida verdadera cuando todas sus entradas son verdaderas.

Compuerta OR: Componente electrónico que produce una señal de salida verdadera si al menos una de sus entradas es verdadera.

Compuerta XOR: es una puerta lógica digital que produce una salida de 1 (verdadero) solo cuando una de sus entradas es 1 y la otra es 0, o viceversa.

Decodificador: Convierten un código binario de 4 bits a uno de los diez dígitos decimales.

Sumador: Componente electrónico que realiza operaciones aritméticas de suma, fundamentalmente de números binarios.

Multiplexor: Componente electrónico que multiplica sus entradas, selecciona una de varias entradas de datos y la dirige a una única línea de salida.

Demultiplexor: Componente electrónico que toma una señal de entrada y, utilizando señales de control, la dirige a una de varias salidas posibles.

Display: Componente electrónico que muestra números (y algunos caracteres) mediante la iluminación individual de siete segmentos que, al combinarse, forman los dígitos del 0 al 9.

Comparador: Componente electrónico compara dos señales de entrada y produce una salida binaria (digital) que indica cuál señal es mayor

- **Instrumentos y herramientas de trabajo**

Fuente de alimentación de 9V: Principal fuente de energía para el circuito.

Pinzas: Herramientas manuales que se utilizan para agarrar, sujetar, atraer o comprimir objetos, su función en la práctica fue pelar cables.

- **Herramientas y softwares digitales**

Computadora: Herramienta utilizada para el procesamiento de datos y software para la recreación del circuito eléctrico de forma virtual.

Programa Proteus: programa utilizado para una simulación del circuito eléctrico.

Presupuesto

Ítem	Cantidad	Costo Unidad (Q)	Costo Total (Q)
Compuerta XOR 74LS86	15	Q 6.00	Q90.00
Compuerta NOT 74LS04	3	Q5.00	Q15.00
Compuerta AND 74LS08	11	Q5.00	Q55.00
Compuerta OR 74LS32	5	Q5.00	Q25.00
Comparador 74LS85	1	Q11.00	Q11.00
Decoder 74LS48	2	Q9.00	Q18.00
Sumador 74LS283	5	Q14.00	Q70.00
Multiplexores 74LS157	2	Q7.00	Q14.00
Demultiplexores 74LS138	8	Q7.00	Q56.00
Display de 7 Segmentos	2	Q5.00	Q10.00
Resistencias 1K Ohm a ¼ W	30	Q0.50	Q15.00
DIP switch	3	Q5.50	Q16.50
Protoboard 850 puntos	11	Q 40.00	Q 440.00
Jumpers macho a macho kit	120	Q48.00	Q48.00
Transformador 25V	1	Q25.00	Q25.00
Total, estimado			Q 908.50

Aporte individual de cada integrante

El desarrollo del proyecto fue un trabajo colaborativo en el que cada integrante del equipo desempeñó un rol fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la práctica. Se detalla de la siguiente manera:

a. Roberto de León:

Implementación del circuito físico en protoboard y en placas PCB, asegurando la correcta conexión mediante pruebas constantes, correcciones y recálculos. Además, realizo la simulación en Proteus corroborando el funcionamiento antes del ensamblaje.

b. Oscar Melendrez:

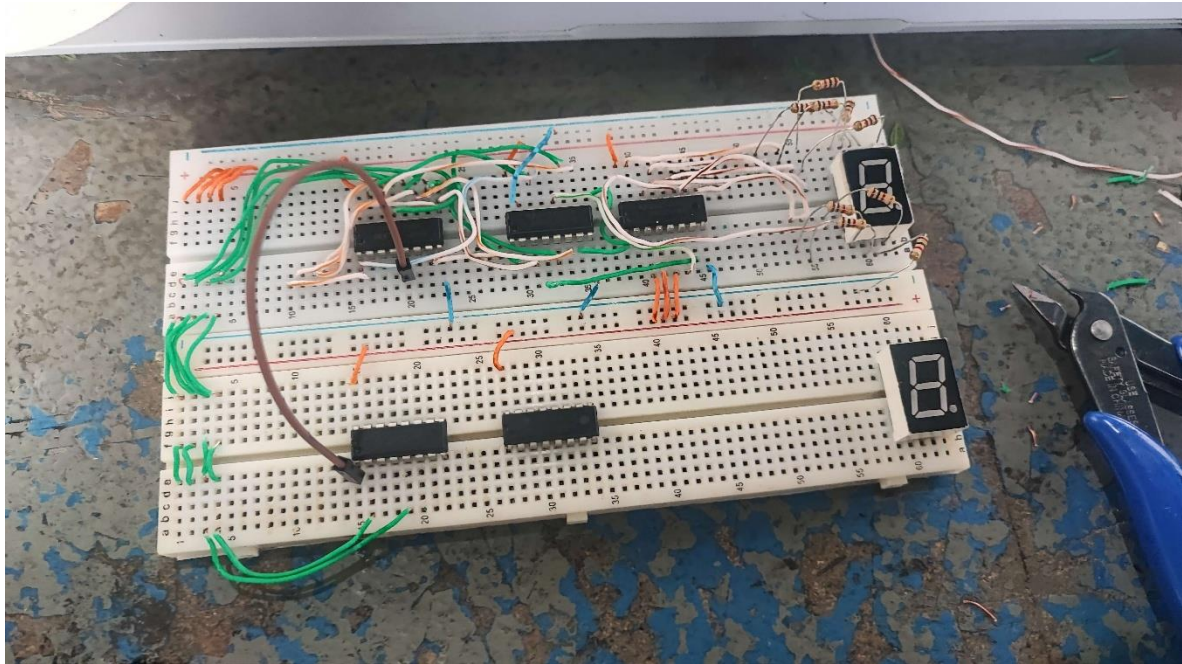
Elaboración de las tablas de verdad necesarias para el diseño del sistema, para así desarrollar los mapas de Karnaugh correspondientes, optimizando las ecuaciones lógicas para minimizar el uso de compuertas en el circuito y simplificar lo mayor posible el trabajo a realizar. Y aparte ayudo en la implementación del circuito físico.

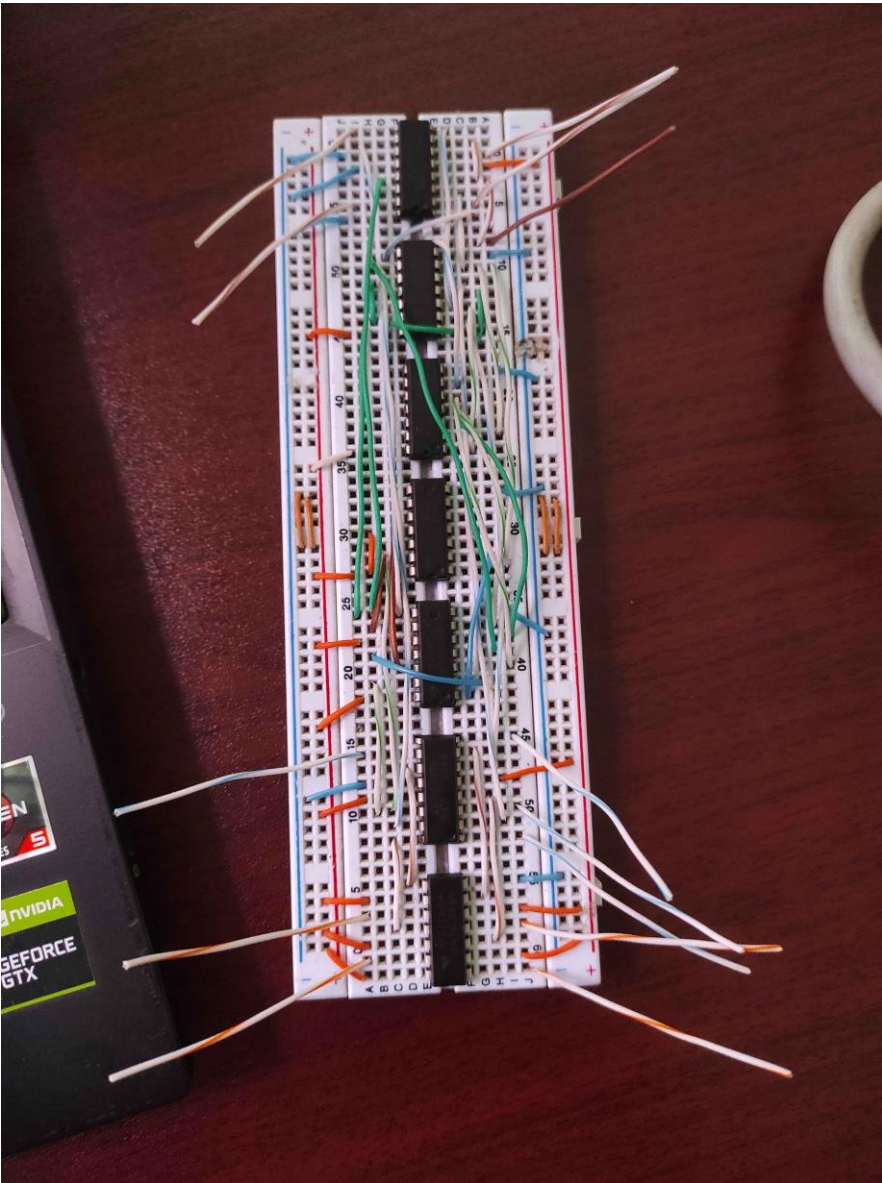
c. Douglas Ajú:

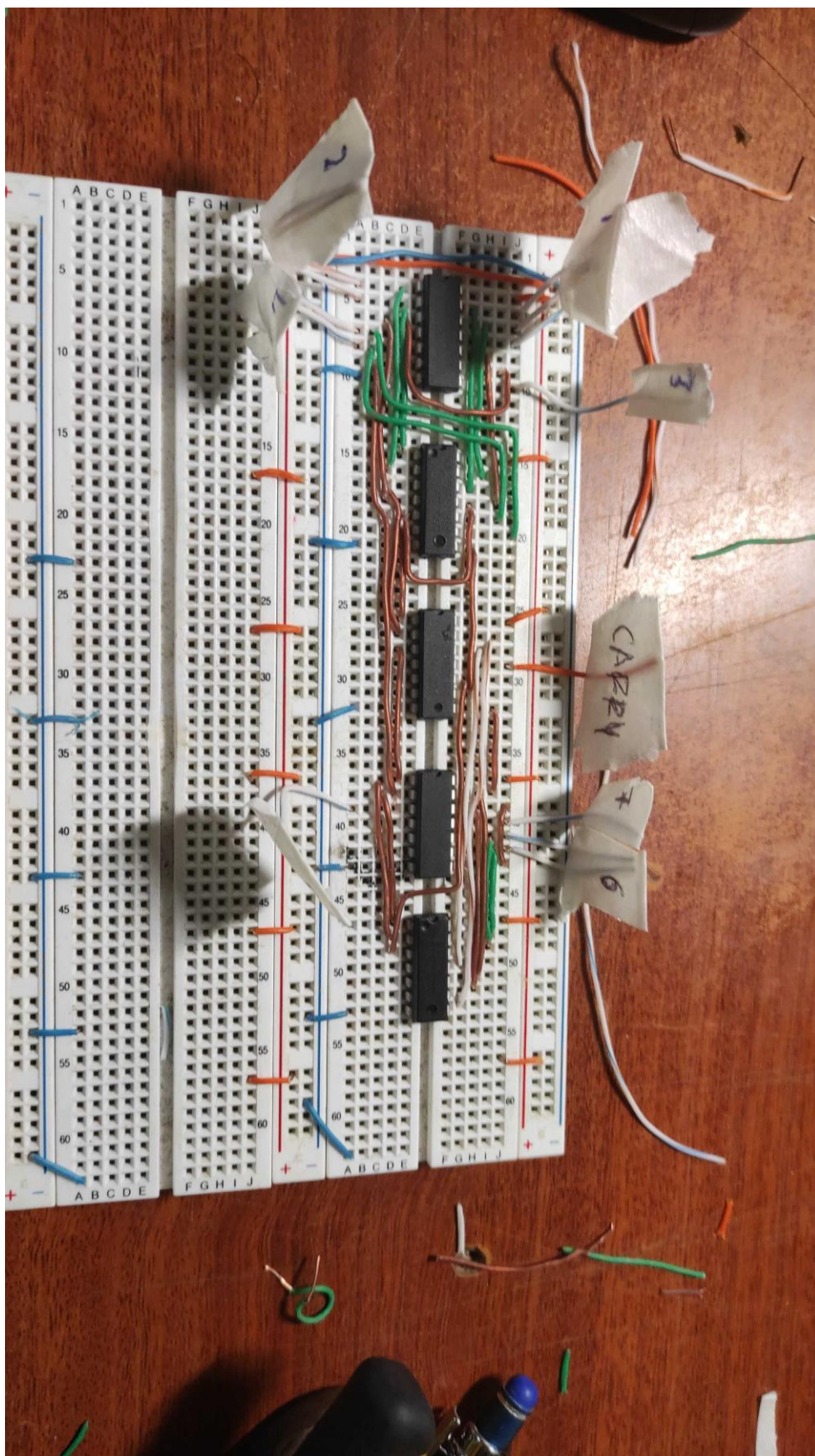
Desarrollo de la documentación del proyecto, asegurando que cumpliera con cada uno de los procedimientos requeridos siguiendo una estructura clara y detallada. Además, desarrollo los mapas de Karnaugh y brindo apoyo en la construcción del circuito físico.

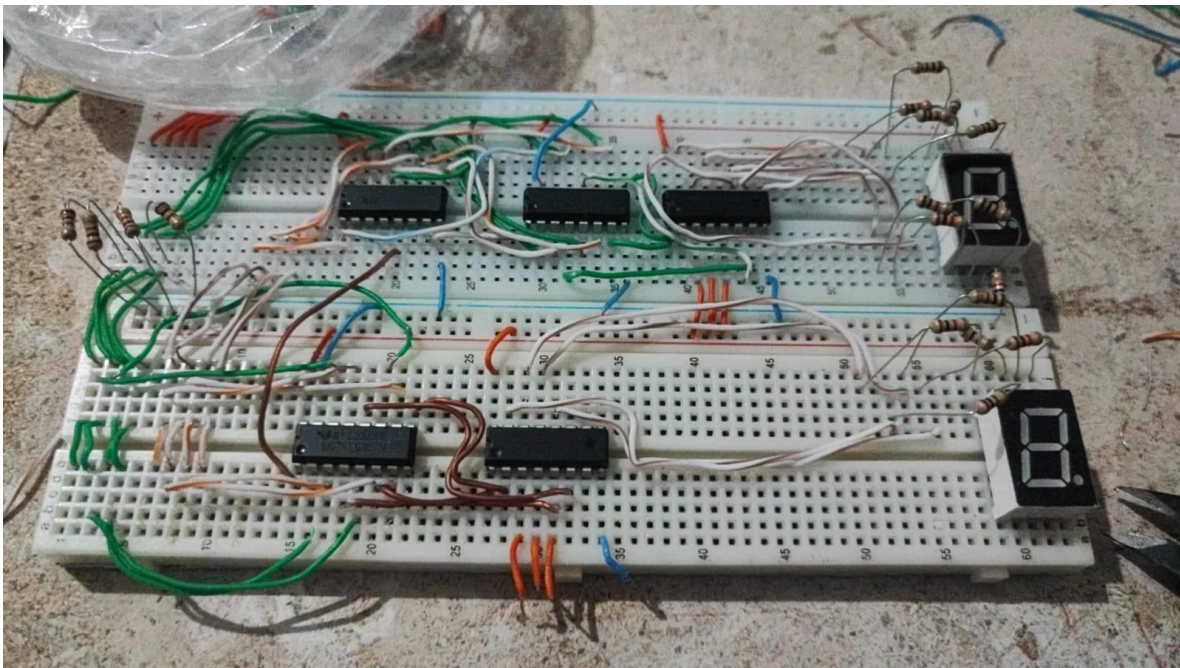
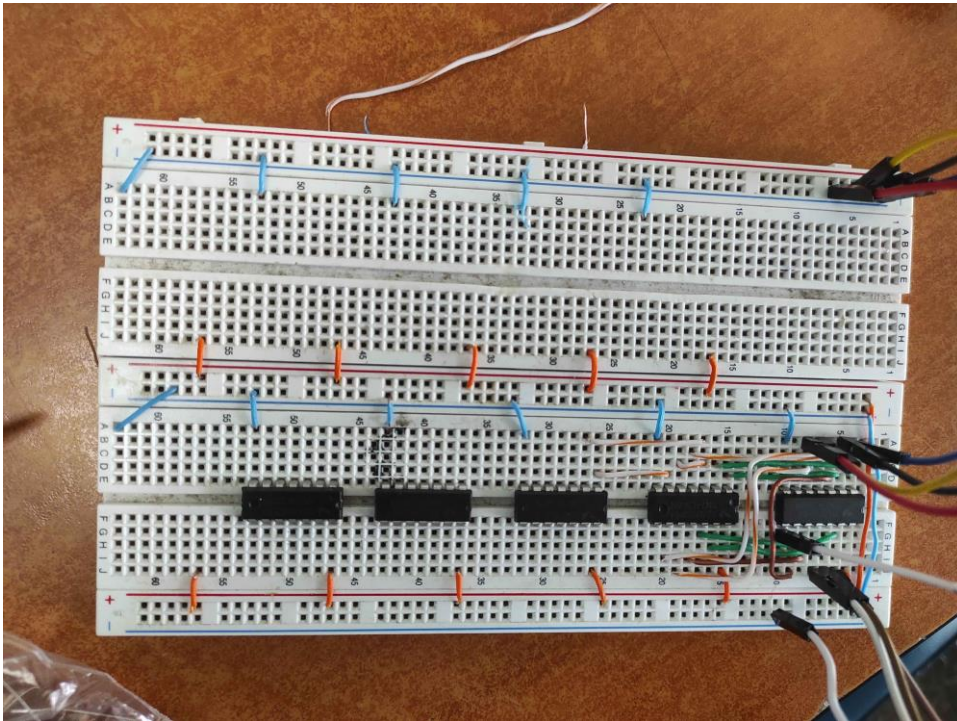
Anexos:

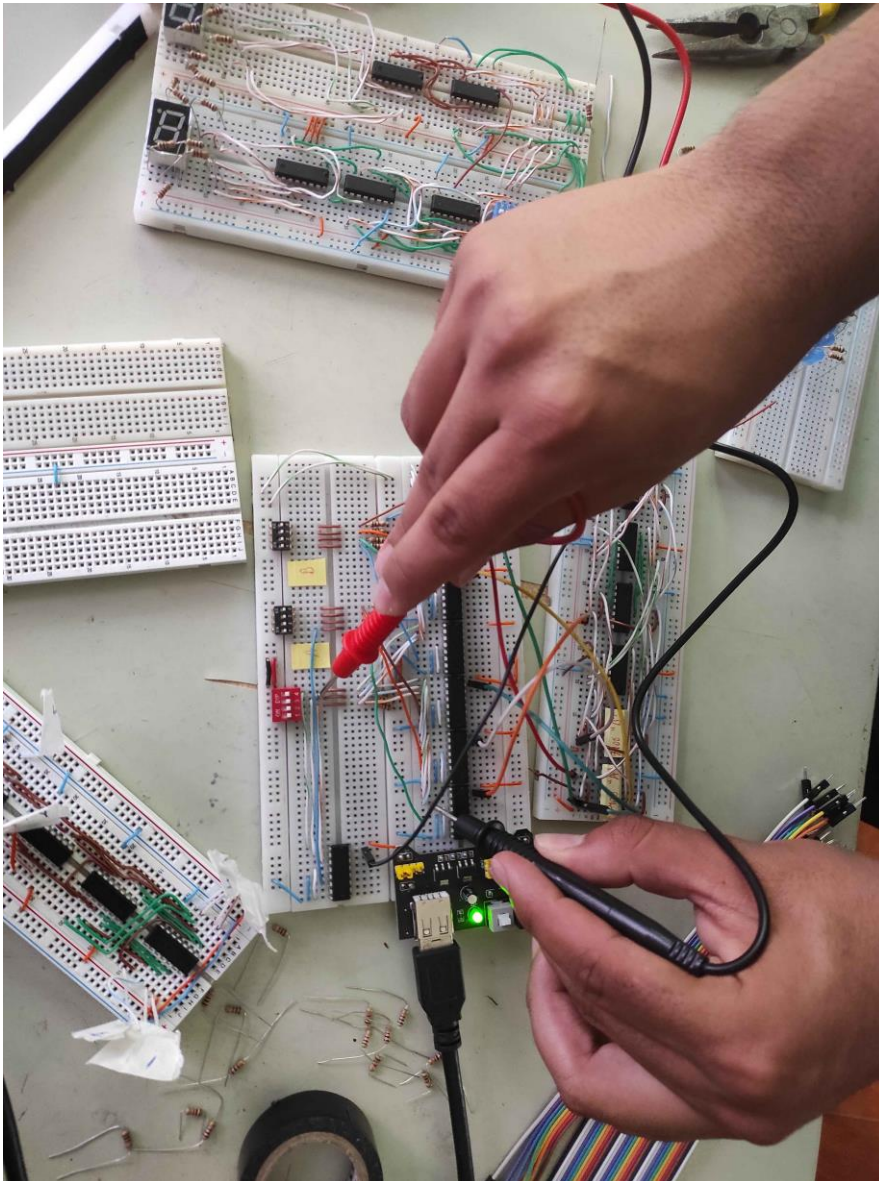
otos circuito:











Conclusiones:

La construcción de la ALU básica (LogicCalc) permitió comprender de manera práctica cómo se combinan las operaciones aritméticas y lógicas en un circuito digital. Esta experiencia permitió afianzar conocimientos sobre lógica combinacional y cómo se integran múltiples funciones en una unidad funcional como el ALU.

Se reforzó el conocimiento sobre el uso de compuertas lógicas, sumadores y multiplexores, observando cómo cada componente cumple un papel esencial en el diseño.

La experiencia adquirida fomenta el trabajo en equipo y la aplicación de los conceptos teóricos en soluciones prácticas.